

Gerência de Processos

Sistema Operacional

Gerenciamento de processos

- ✓ Com o surgimento dos **sistemas multiprogramáveis**, onde múltiplos processos podem permanecer na memória principal compartilhando o uso da CPU.
- ✓ Um dos problemas mais difíceis na administração de recursos está relacionado ao fato de muitos processos solicitarem recursos da CPU simultaneamente (**acesso concorrente**).

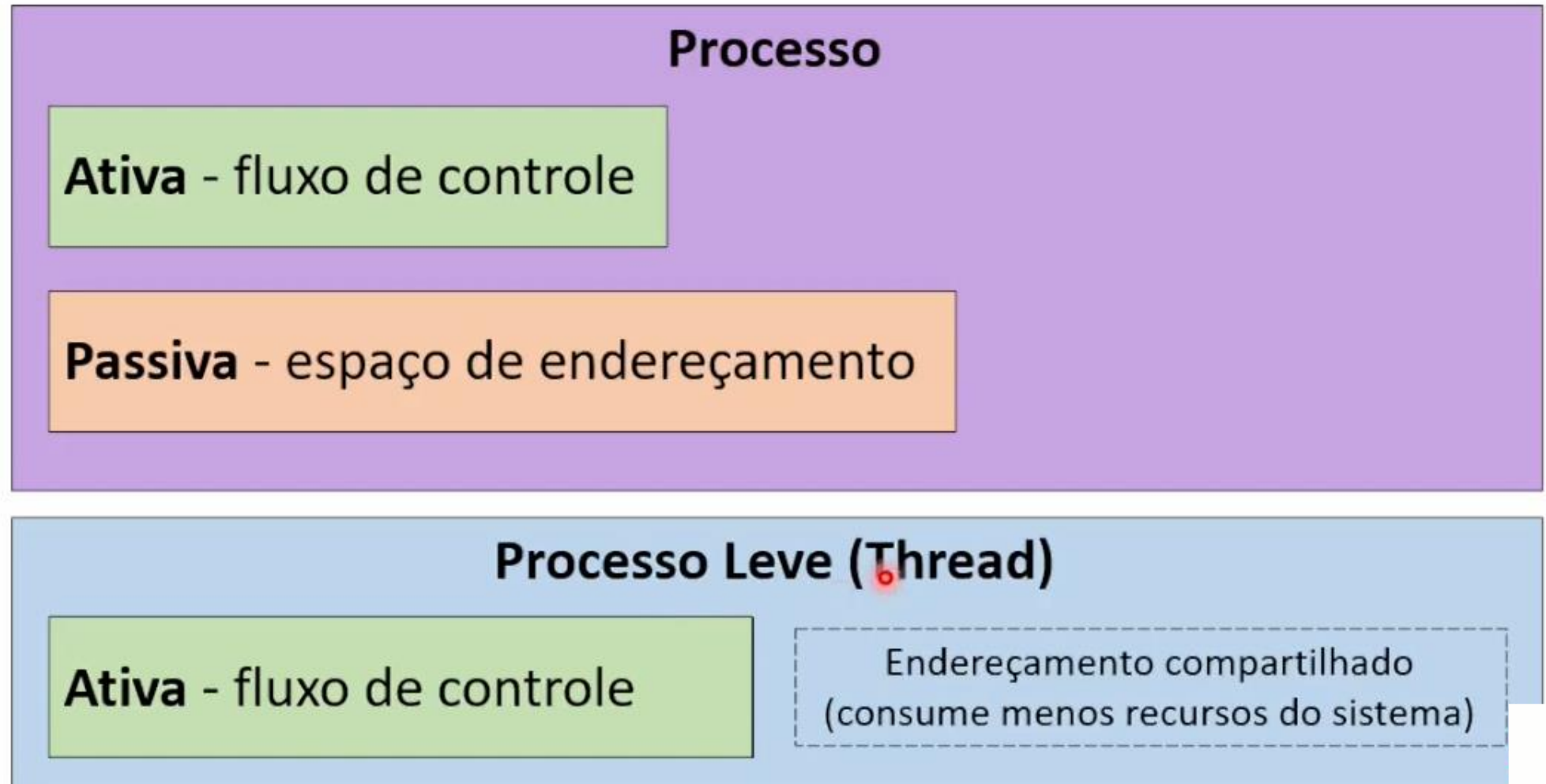
A **gerência do processador** tornou-se uma das atividades mais importantes em um sistema operacional.

Processos concorrentes

- ✓ Os **processos concorrentes** frequentemente acessam o mesmo arquivo, e o sistema operacional deve garantir que um processo não possa alterar os dados que outro processo esteja usando.
- ✓ Outro exemplo de processo concorrente ocorre quando um processo gera dados que um outro processo usará, nesse caso o **SO** deve garantir que o segundo processo não tente usar os dados antes que o primeiro os tenha gerado.
- ✓ O **SO** deve regular a ordem segundo a qual os processos acessam os dados.

Composição de um processo

✓ Um processo tem duas partes:



Swapping

- ✓ Um processo em estado de pronto ou de espera pode não se encontrar na **memória principal**.
- ✓ Esta condição ocorre quando não existe espaço suficiente para todos os processos na memória principal e parte do contexto do processo é levada para a **memória secundária**.

Uma técnica conhecida como **swapping** retira processos da memória principal e os traz de volta seguindo critérios de cada sistema operacional.

Tipos de processo

- ✓ Além dos processos do usuário, a CPU também executa processos do sistema. Estes executam sempre, com certa prioridade, concorrendo com os processos do usuário.



Tipos de processo

- ✓ Os processos em execução, do usuário, podem assumir dois tipos diferentes, de acordo com suas características de uso de CPU e periféricos:

Processo CPU-bound

- ✓ É aquele processo que utiliza muito a CPU;
- ✓ Ele ganha uma fatia de tempo e a utiliza por inteiro;
- ✓ Normalmente fazem pouca ou nenhuma entrada de dados.

Processo I/O-bound

- ✓ Tipo de processo que utiliza muito mais E/S do que CPU
- ✓ Permanece mais tempo em espera (tratando interrupções) do que propriamente em execução.

Políticas de escalonamento

- ✓ A partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, devem ser estabelecidos critérios para determinar qual processo será escolhido para fazer uso do processador.
- ✓ A política de escalonamento de um sistema operacional possui diversas funções básicas, como:
 - 1) manter o processador ocupado a maior parte do tempo;
 - 2) balancear o uso da CPU entre processos;
 - 3) privilegiar a execução de aplicações críticas;
 - 4) maximizar o *throughput* (rendimento) do sistema;
 - 5) oferecer tempos de resposta razoáveis para usuários interativos.

Escalonador (*scheduler*)

- ✓ Cada **SO** possui sua política de escalonamento adequada ao seu propósito e às suas características.
- ✓ A rotina do SO que tem como principal função implementar os critérios da política de escalonamento é denominada escalonador (*scheduler*).
- ✓ Em um **sistema multiprogramável**, o escalonador é fundamental, pois todo o compartilhamento do processador é dependente dessa rotina.

Tipos de escalonamento

- ✓ As políticas de escalonamento podem ser classificadas segundo a possibilidade do **SO** interromper um processo em execução e substituí-lo por um outro, atividade esta conhecida como **preempção**.
 - ✓ Escalonador Não-Preemptivo
 - ✓ Escalonador Preemptivo

Escalonamento Não-Preemptivo

✓ Nesse tipo de escalonamento, quando um processo está em execução nenhum evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. 

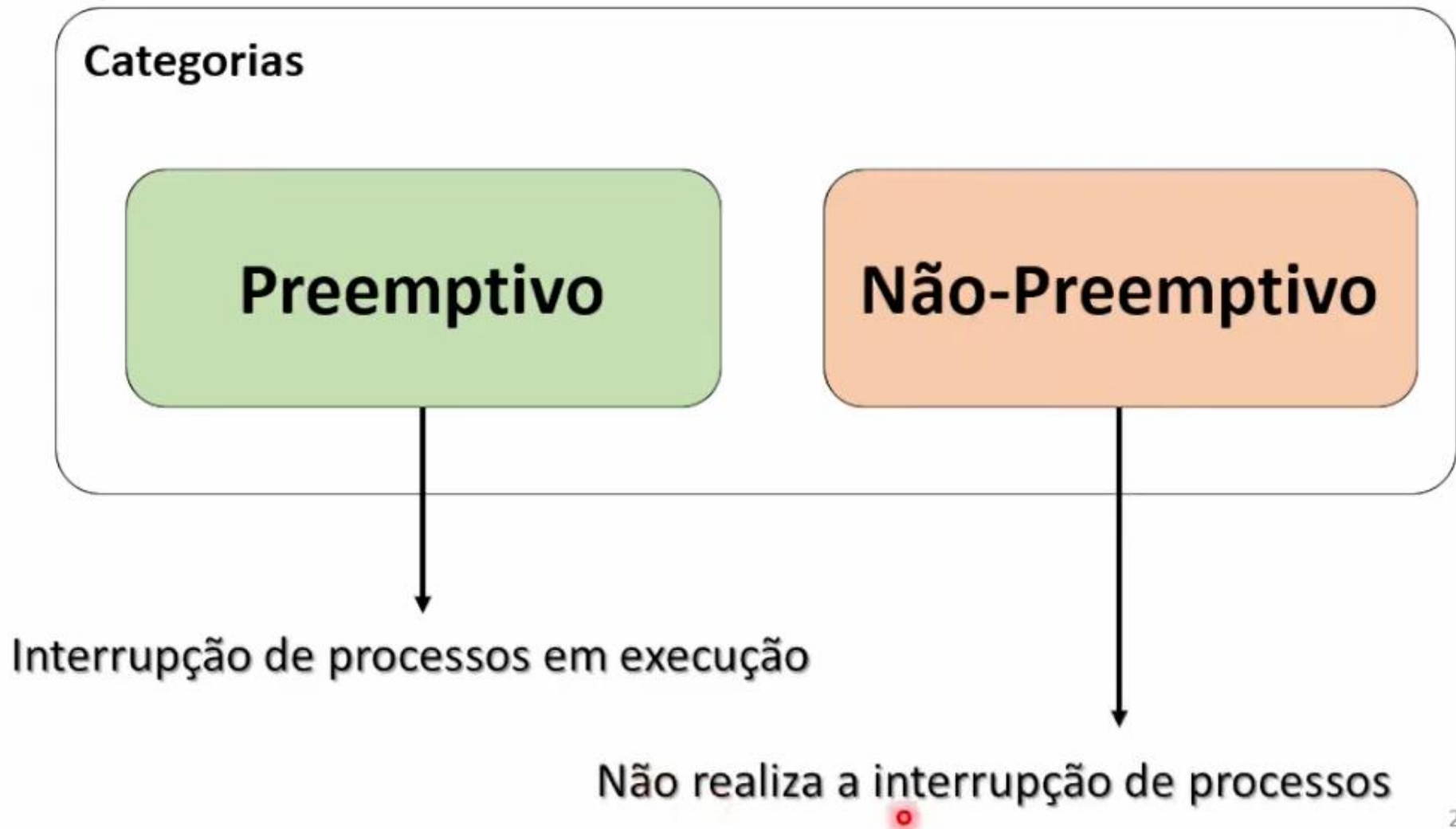
1. Escalonamento Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO)
2. Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF)
3. Escalonamento pela Próxima Taxa de Resposta mais Alta (HRN)
4. Escalonamento Cooperativo

Escalonamento Preemptivo

✓ O **escalonamento preemptivo** é caracterizado pela possibilidade do sistema operacional interromper um processo em execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na CPU.

1. Escalonamento Round Robin (ou Circular)
2. Escalonamento por Prioridades
3. Escalonamento por Múltiplas Filas

Escalonamentos



Escalonamento Não-Preemptivo

Não-Preemptivo

- 1) Escalonamento Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO)
- 2) Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF)
- 3) Escalonamento pela Próxima Taxa de Resposta mais Alta (HRN)
- 4) Escalonamento Cooperativo

1) Escalonamento Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO)

First In, First Out

Neste escalonamento, o processo que chegar primeiro ao estado de pronto é o selecionado para execução.

Os processos que passam para o estado de pronto entram no final da fila e são escalonados quando chegam ao seu início.

Impossibilidade de se prever quando um processo terá sua execução iniciada, já que isso varia em função do tempo de execução dos demais processos posicionais à sua frente na fila de pronto.

Nome	Status	83% CPU	75% Memória	34% Disco	0% Rede	1% GPU	Mecanismo de GPU	Uso de energia	Tendência de ...
Aplicativos (3)									
> Ferramenta de Captura		7,7%	19,2 MB	0,4 MB/s	0 Mbps	0,1%	GPU 0 - 3D	Moderada	Muito baixo
> Gerenciador de Tarefas		4,3%	24,4 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	0%		Baixa	Muito baixo
> Microsoft PowerPoint (2)		0,1%	191,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0,1%	GPU 0 - 3D	Muito baixo	Muito baixo
Processos em segundo plano (...)									
> 64-bit Synaptics Pointing Enhan...		0%	0,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
AggregatorHost		0%	0,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
> Antimalware Service Executable		13,9%	177,3 MB	2,6 MB/s	0 Mbps	0%		Moderada	Baixa
> Aplicativo de subsistema de spo...		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
Carregador CTF		0,3%	2,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
Cliente SIH		0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
COM Surrogate		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
COM Surrogate		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
COM Surrogate		0%	3,2 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
crashpad_handler		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
crashpad_handler		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
crashpad_handler		0%	0,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
Device Association Framework ...		0%	2,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo
Device Association Framework ...		0%	0,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%		Muito baixo	Muito baixo

^ Menos detalhes

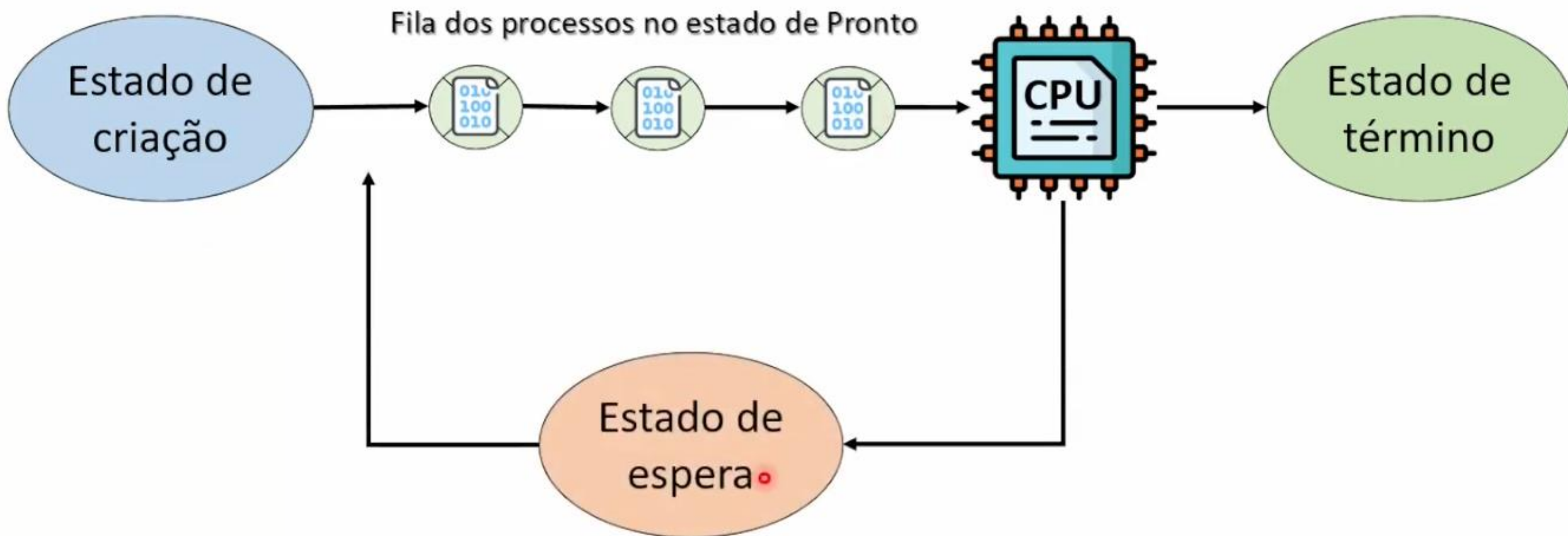
Finalizar tarefa

Gerenciador de tarefas

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

RR = 5

1) Escalonamento Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO)



FIFO ou FCFS

- Em Ciência da Computação, algoritmo de fila simples, FIFO (do inglês: first in, first out, "primeiro a entrar, primeiro a sair", "PEPS") ou FCFS (do inglês: first come, first served, "primeiro a chegar, primeiro a ser servido") é um algoritmo de escalonamento para estruturas de dados do tipo fila.

FIFO ou FCFS

	PA	PB	PC	PD	PE
0	12	20	27	31	36

TEM (Tempo de Espera Médio) =
 $(0+12+20+27+31)/5 =$
18 ms (milissegundos)

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

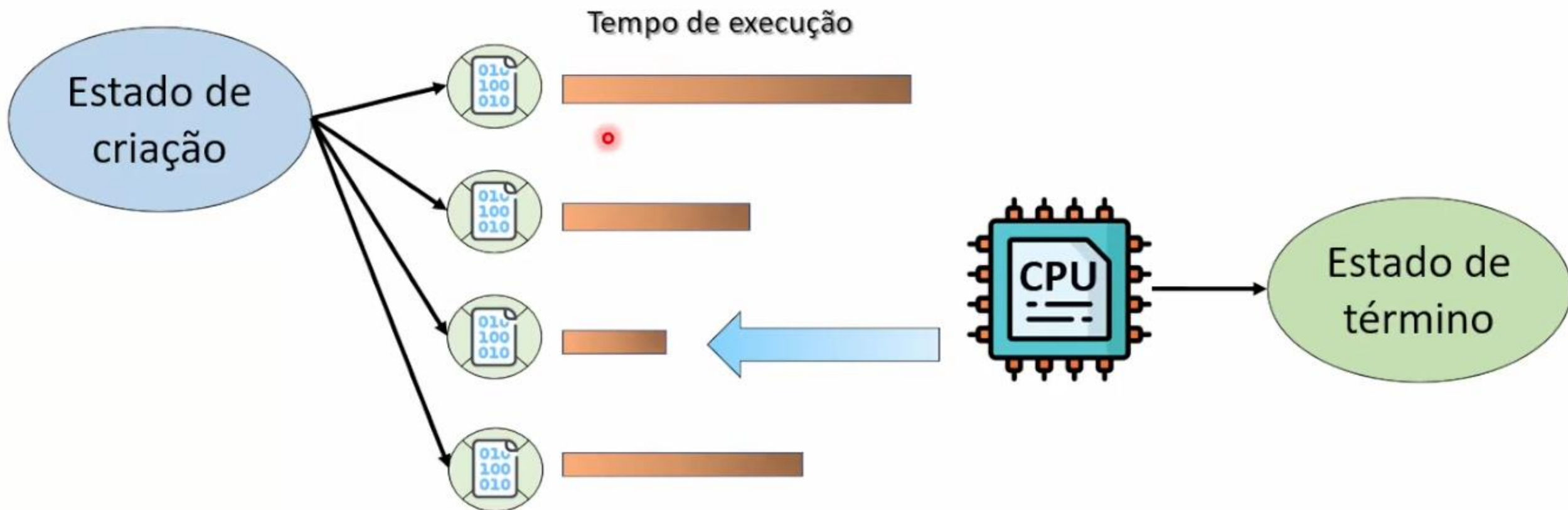
2) Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF) *Shortest Job First*

Seleciona o processo que tiver o **menor tempo** de processador ainda por executar.

Dessa forma, o processo em estado de pronto que necessitar de menos tempo de CPU para terminar seu processamento é selecionado para execução.

Pode ocasionar a situação de *starvation* (inanição) para processos com tempo de processador muito longo.

2) Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF)



SJF (Shortest job first)

- Shortest Job First, ou Shortest Job Next, ou ainda Shortest Process Next é uma política de escalonamento que seleciona para ser executado o processo com o menor tempo de execução. SJF é um algoritmo não-preemptivo. Shortest Remaining Time é uma variação preemptiva de SJF.

SJF (Shortest job first)

Não Preemptivo

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

PD	PE	PC	PB	PA
0	4	9	16	24

TEM (Tempo de Espera Médio) =

ENTROU (Está a esquerda do processo)	-	SAIU (Chegada na tabela)
--------------------------------------	---	--------------------------

$$PD \rightarrow 0 - 5 = -5$$

$$PE \rightarrow 4 - 6 = -2$$

$$PC \rightarrow 9 - 4 = 5$$

$$PB \rightarrow 16 - 2 = 14$$

$$PA \rightarrow 24 - 0 = 24$$

$$(5+2+5+14+24)= 50$$

$$50/5 = \mathbf{10 \text{ ms}} \text{ (milissegundos)}$$

Atividade 1 (ENTREGA INDIVIDUAL)

- Cria **2 tabelas** tabela de Gerenciamento de Processos, Contendo:
 - Mínimo 6 Processos
 - Surto de cada Processo
 - Ordem de chegada na CPU de cada Processo
 - Prioridade do sistema para cada Processo
- Qual o tempo de Espera Médio para executar os 6 Processos, utilizando o Escalonamento FCFS?
- Qual o tempo de Espera Médio para executar os 6 Processos, utilizando o Escalonamento SJF não Preemptivo?
- atividades.prof.allexandre@gmail.com
 - Nome, RGM e Turma

3) Escalonamento pela Próxima Taxa de Resposta Mais Alta (HRN) *Highest Response-Ratio Next*

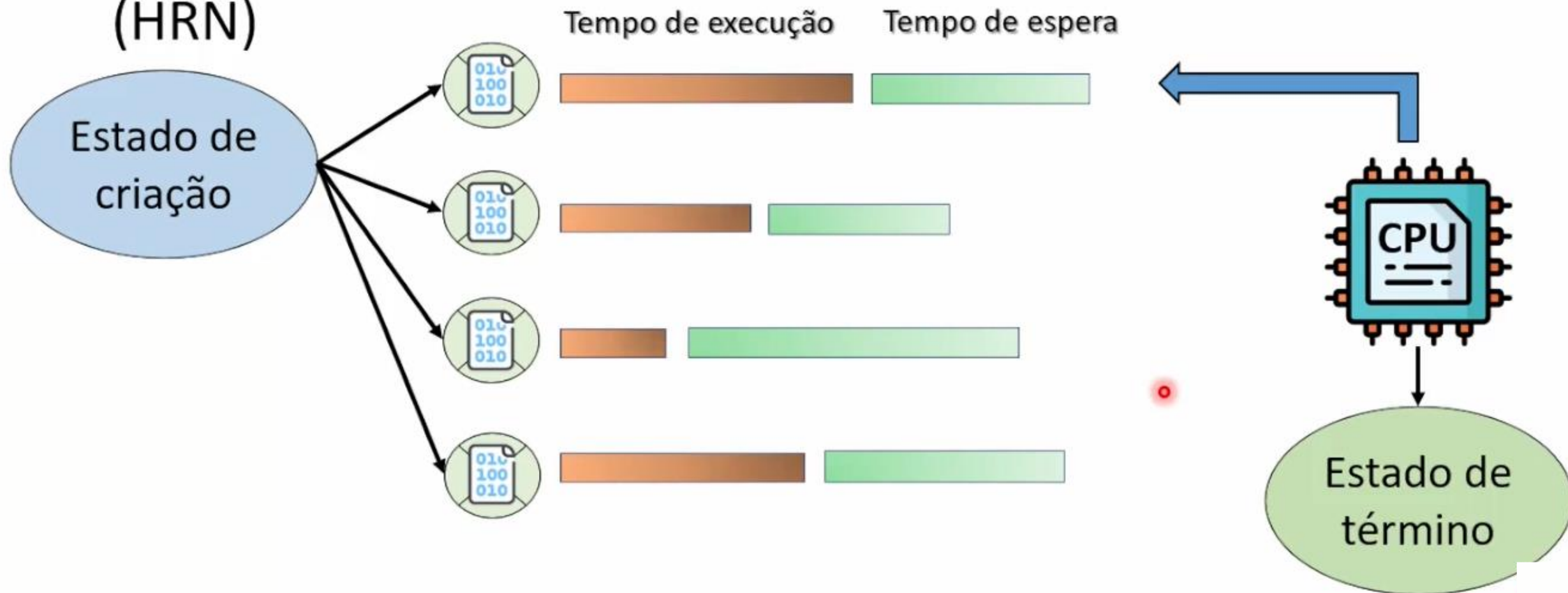
Escalonamento em que são priorizados os processos que possuem tempo de execução mais curto (semelhante ao SJF) com a diferença de levar em consideração também o tempo de espera.

3) Escalonamento pela Próxima Taxa de Resposta Mais Alta (HRN) *Highest Response-Ratio Next*

Escalonamento em que são priorizados os processos que possuem tempo de execução mais curto (semelhante ao SJF) com a diferença de levar em consideração também o tempo de espera.

$$\text{prioridade} = \text{tempo de espera} + \text{tempo de serviço}$$

3) Escalonamento pela Próxima Taxa de Resposta Mais Alta (HRN)



4) Escalonamento Cooperativo

Um processo em execução pode voluntariamente liberar o processador retornando à fila de pronto, possibilitando que um novo processo seja escalonado e, assim, permitir melhor distribuição no uso do processador.

O processo em execução verifica periodicamente uma fila de mensagens para determinar se existem outros processos na fila de pronto.

4) Escalonamento Cooperativo

Um processo em execução pode voluntariamente liberar o processador retornando à fila de pronto, possibilitando que um novo processo seja escalonado e, assim, permitir melhor distribuição no uso do processador.

O processo em execução verifica periodicamente uma fila de mensagens para determinar se existem outros processos na fila de pronto.

Escalonamento Preemptivo

Preemptivo

- 1) Escalonamento Round Robin (ou Circular)
- 2) Escalonamento por Prioridades
- 3) Escalonamento por Múltiplas Filas

2) Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF) *Shortest Job First*

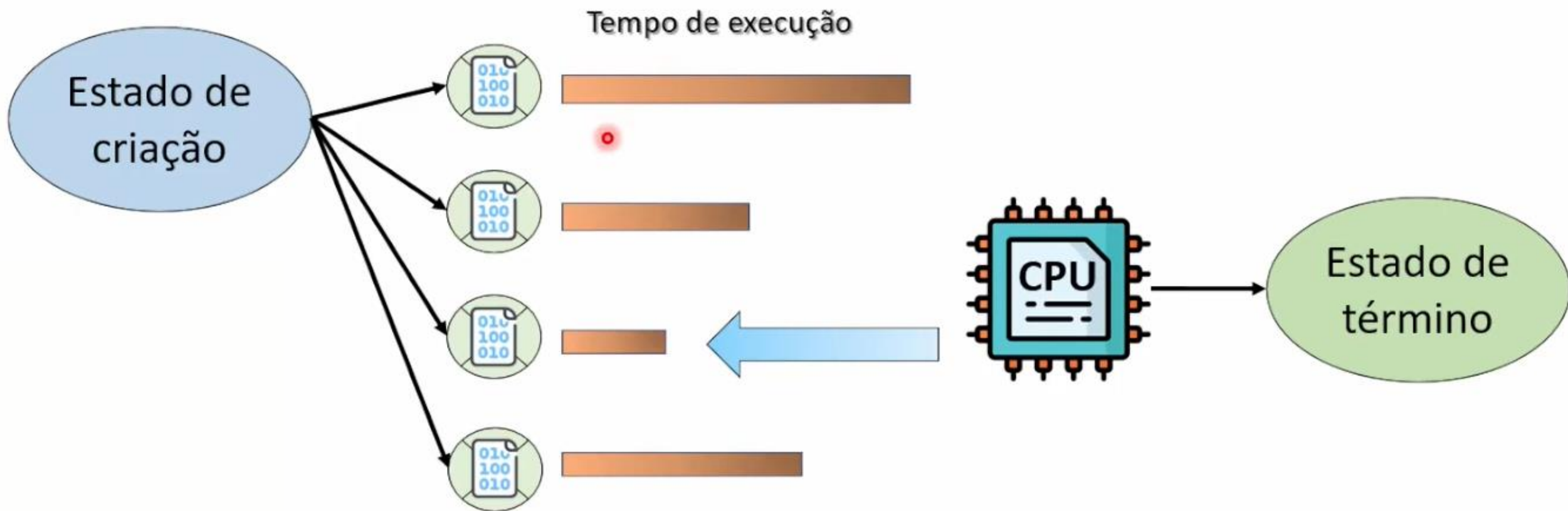
Seleciona o processo que tiver o **menor tempo** de processador ainda por executar.

Dessa forma, o processo em estado de pronto que necessitar de menos tempo de CPU para terminar seu processamento é selecionado para execução.

Pode ocasionar a situação de *starvation* (inanição) para processos com tempo de processador muito longo.

Escalonamento SJF

2) Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF)



SJF (Shortest job first) Preemptivo

- Shortest Job First, ou Shortest Job Next, ou ainda Shortest Process Next é uma política de escalonamento que seleciona para ser executado o processo com o menor tempo de execução. SJF é um algoritmo não-preemptivo. Shortest Remaining Time é uma variação preemptiva de SJF

Gerenciador de tarefas

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

RR = 5

SJF (Shortest job first) Preemptivo

[illegible]

SJF (Shortest job first)

Preemptivo

TEM (Tempo de Espera Médio) =

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

PROCESSO	Última Execução	-	Quanto Executou	-	Chegada	=	Resultado da Subtração
PA	26	-	2	-	0	=	24
PB	9	-	2	-	2	=	5
PC	19	-	1	-	4	=	14
PD	0	-	1	-	5	=	-6
PE	14	-	1	-	6	=	7

$$(24+5+14+6+7)= 56$$
$$56/5 = \mathbf{11,2\ ms\ (milissegundos)}$$

Atividade 1 (ENTREGA INDIVIDUAL)

- Cria **2 tabelas** tabela de Gerenciamento de Processos, Contendo:

- Mínimo 6 Processos
- Surto de cada Processo
- Ordem de chegada na CPU de cada Processo
- Prioridade do sistema para cada Processo

**PARA
HOJE**

- Qual o tempo de Espera Médio para executar os 6 Processos, utilizando o **Escalonamento SJF Preemptivo?** (Obrigatório: **Linha do Tempos e Cálculos**)

- atividades.prof.alexandre@gmail.com

- Nome Completo, RGM e Turma

Gerenciador de tarefas

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

RR = 5

Escalonamento Circular

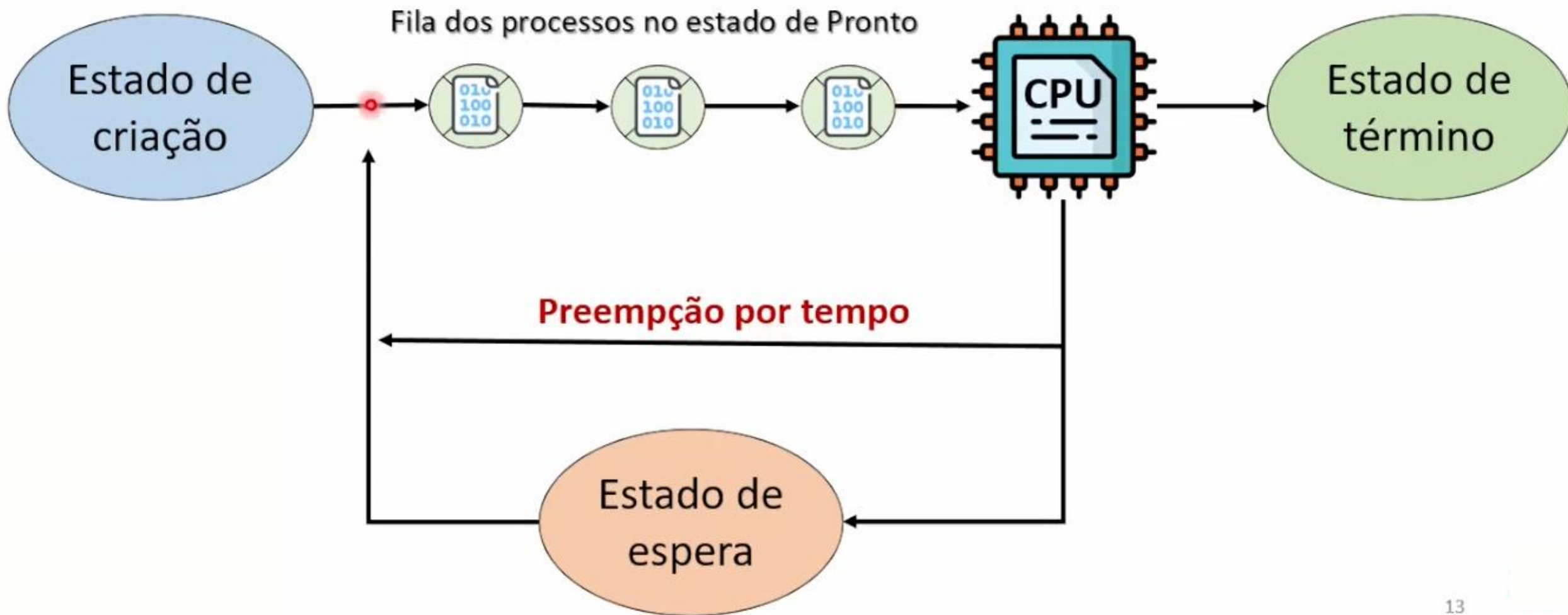
1) Escalonamento Round Robin (ou Circular)

Semelhante ao FIFO, porém quando um processo passa para o estado de execução, existe um tempo limite para o uso contínuo do processador denominado fatia de tempo (*time slice*) ou *quantum*.

Caso a fatia de tempo expire, o **SO** interrompe o processo em execução, salva seu contexto e direciona-o para o final da fila de pronto.

Esse mecanismo é conhecido por **preempção por tempo**.

1) Escalonamento Round Robin (ou Circular)



RR (Round-robin)

- Round-robin é um dos algoritmos empregados por escalonadores de processo e de rede, em computação. Como o termo é geralmente usado, fatias de tempo são atribuídas a cada processo em partes iguais e em ordem circular, manipulando todos os processos sem prioridade.

Gerenciador de tarefas

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

RR = 5

RR (Round-Robin)

RR = 5 Milissegundos

	Surto 12 Executou 5	Surto 8 Executou 5	Surto 7 Executou 5	Surto 4 Executou 4 Sobrou 1	Surto 5 Executou 5	Surto 12 Executou 10	Surto 8 De 5 Executou 3 Sobrou 2	Surto 7 De 5 Executou 2 Sobrou 3	Surto 12 De 5 Executou 2 Sobrou 3
	PA 5	PB 5	PC 5	PD 5	PE 5	PA 5	PB 5	PC 5	PA 5
0	12 7	20 3	27 2	31 0	36 0	48 2	56 0	63 0	75 0

PROCESSO	Ultimo que ENTROU (Está a esquerda do processo)	-	SAIU (Nu=Número de repetição X Fatia de tempo na Tabela)	=	Resultado da Subtração
PA	63	-	(2x5) = 10	=	53
PB	48	-	(1x5) = 5	=	43
PC	56	-	(1x5) = 5	=	51
PD	27	-	(0x5) = 0	=	27
PE	31	-	(0x5) = 0	=	31

TEM (Tempo de Espera Médio) = $(53+43+51+27+31)= 205$
 $205/5 = 41 \text{ ms (milissegundos)}$

Atividade 1 (ENTREGA INDIVIDUAL)

- Cria **2 tabelas** tabela de Gerenciamento de Processos, Contendo:

- Mínimo 6 Processos
- Surto de cada Processo
- Ordem de chegada na CPU de cada Processo
- Prioridade do sistema para cada Processo
- RR

**PARA
HOJE**

- Qual o tempo de Espera Médio para executar os 6 Processos, utilizando o Escalonamento RR Round-robin ? (Obrigatório: **Linha do Tempos e Cálculos**)

- atividades.prof.alexandre@gmail.com

- Nome Completo, RGM e Turma

Gerenciador de tarefas

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

RR = 5

2) Escalonamento por Prioridades

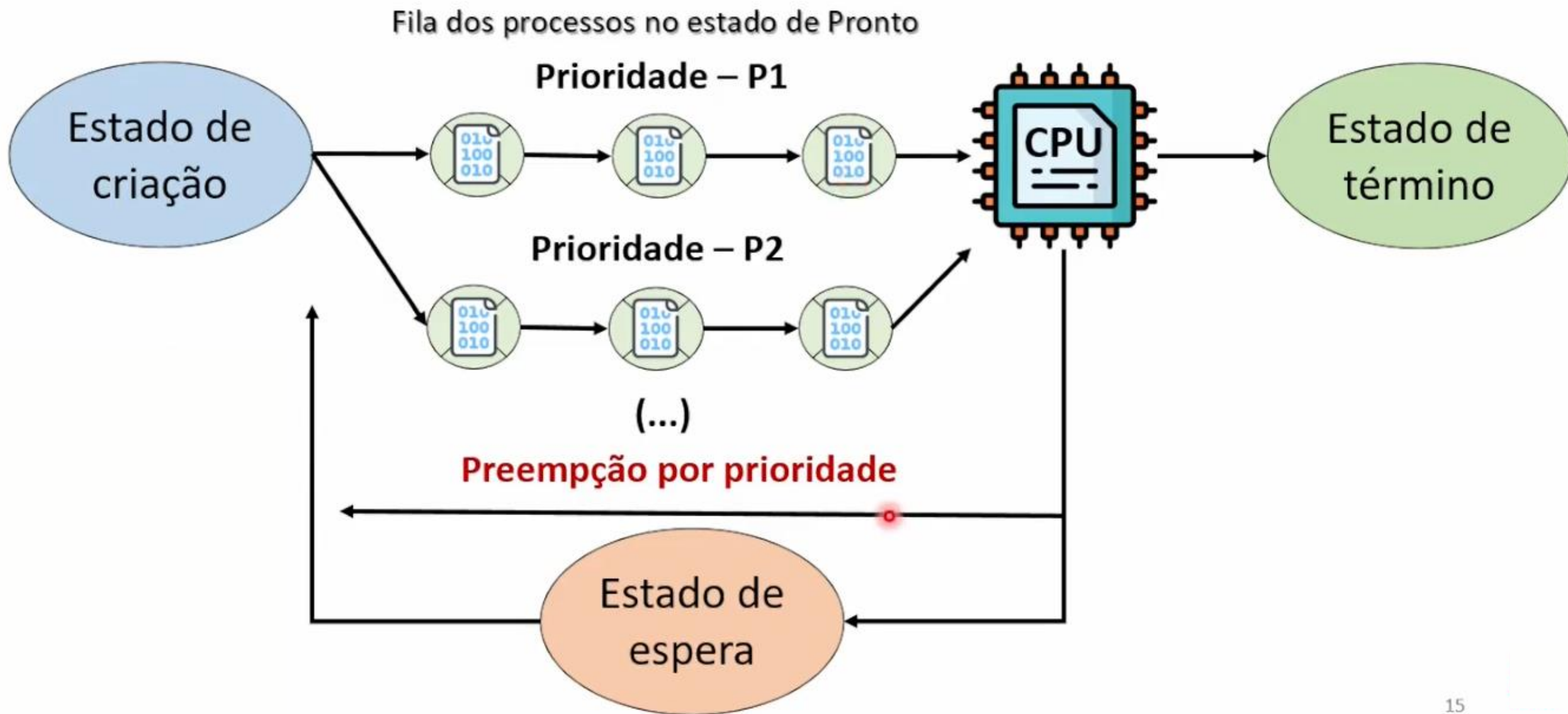
O processo com maior prioridade no estado de pronto é sempre o escolhido para execução, e processos com valores iguais são escalonados seguindo o critério do FIFO.

A perda do uso do processador só ocorrerá no caso de uma mudança voluntária para o estado de espera ou quando um processo de prioridade maior passa para o estado de pronto.

Neste caso, o **SO** deverá interromper o processo corrente, salvar seu contexto e colocá-lo no estado de pronto.

Esse mecanismo é conhecido como **preempção por prioridade**.

Escalonamento por Prioridades



Prioridade

Montar com a ordem seguindo a Prioridade da Tabela

	PA	PB	PC	PD	PE
0	12	20	27	31	36

TEM (Tempo de Espera Médio) =
 $(0+12+20+27+31)/5 =$
18 ms (milissegundos)

PROCESSO	SURTO	CHEGADA	PRIORIDADE
PA	12	0	0
PB	8	2	1
PC	7	4	2
PD	4	5	2
PE	5	6	3

<https://encurtador.com.br/agJMP>

Enviar os cálculos das tabelas, para este E-Mail:
atividades.prof.alexandre@gmail.com

- Para Hoje
- Grupos de até 5 integrantes
- Apenas 1 (um) envio por grupo

<https://encurtador.com.br/iopr7>

Enviar os cálculos das tabelas, para este E-Mail:
atividades.prof.alexandre@gmail.com

- Para Hoje
- Grupos de até 5 integrantes
- Apenas 1 (um) envio por grupo

3) Escalonamento por Múltiplas Filas

Os processos são associados às filas em função de características próprias, como importância para a aplicação, tipo de processamento ou área de memória necessária.

A principal vantagem de múltiplas filas é a possibilidade da convivência de mecanismos de escalonamento distintos em um mesmo sistema operacional.

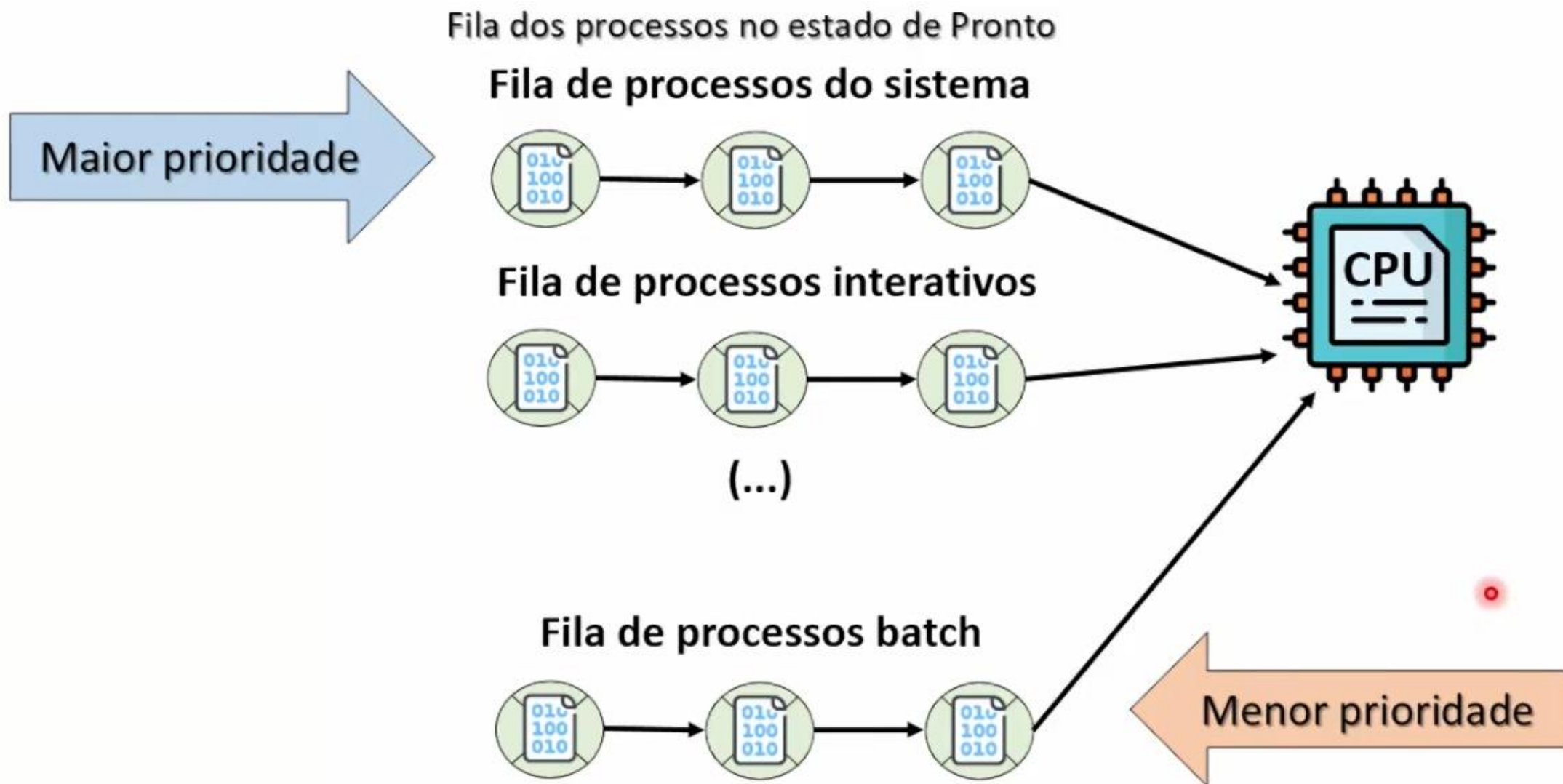
3) Escalonamento por Múltiplas Filas

Os processos são associados às filas em função de características próprias, como importância para a aplicação, tipo de processamento ou área de memória necessária.

A principal vantagem de múltiplas filas é a possibilidade da convivência de mecanismos de escalonamento distintos em um mesmo sistema operacional.

Preemptivo

Escalonamento Múltiplas Filas



encurtador.com.br/gpDIJ